

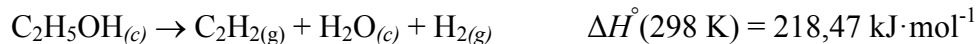
ZADANIE A3

Efekty cieplne reakcji chemicznych

W tablicy zestawiono standardowe entalpie tworzenia wybranych reagentów :

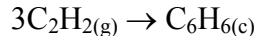
wzór sumaryczny	$\Delta H^\circ_{\text{tw}} (298 \text{ K})$ [kJ·mol ⁻¹]	wzór sumaryczny	$\Delta H^\circ_{\text{tw}} (298 \text{ K})$ [kJ·mol ⁻¹]
C ₆ H _{6(c)}	49,03	CO _{2(g)}	-393,52
C ₂ H ₅ OH _(c)	-277,60	H ₂ O _(c)	-285,83

Dodatkowo dla reakcji tworzenia etynu z etanolu obliczony standardowy efekt cieplny wynosi:



Polecenia:

- a.* Oblicz standardowy efekt cieplny reakcji tworzenia ciekłego benzenu z gazowego etynu w temperaturze $T = 298 \text{ K}$ według poniższej reakcji:



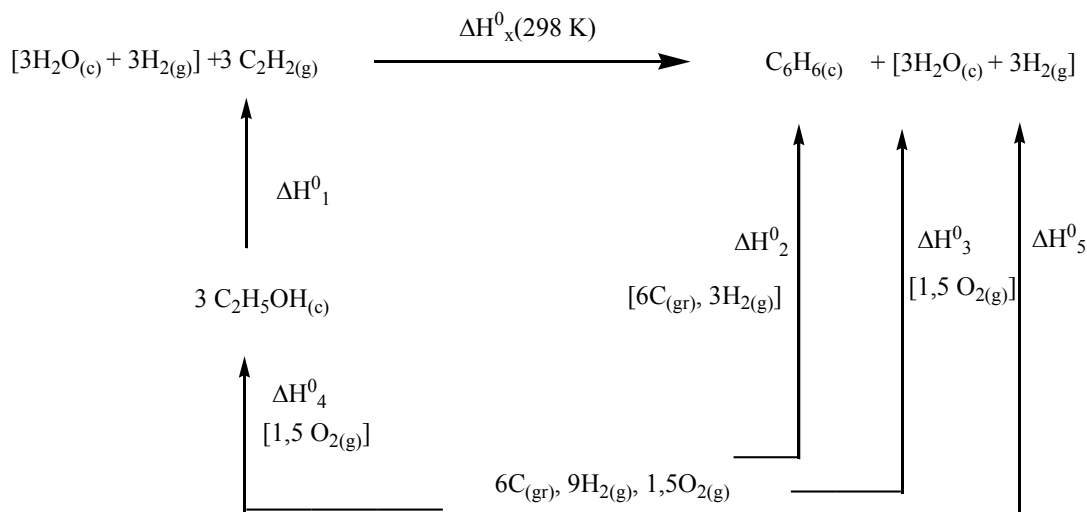
- b.* Oblicz standardową entalpię tworzenia gazowego etynu w temperaturze $T = 298 \text{ K}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

- a. Standardowy efekt cieplny przemiany Q można utożsamić ze standardową entalpią reakcji ΔH° . Standardowa entalpia reakcji jest to zmiana entalpii układu w wyniku izobaryczno-izotermicznej reakcji, w której stechiometryczna ilość substratów znajdujących się w stanach standardowych przechodzi w stechiometryczną ilość produktów znajdujących się w stanach standardowych. Jako ciśnienie standardowe przyjmuje się $p = 100000$ Pa natomiast temperatura standardowa jest dowolna. W obliczeniu wykorzystuje się prawo Hessa, w myśl którego standardowa entalpia reakcji jest sumą entalpii poszczególnych reakcji składowych, na które można daną reakcję podzielić. Odnośnie problemu przedstawionego w zadaniu, dysponując wartością standardowej entalpii tworzenia etynu rozwiązanie problemu byłoby trywialne. Polegałoby ono na odjęciu sumy standardowych entalpii tworzenia wszystkich produktów od sumy standardowych entalpii tworzenia wszystkich substratów:

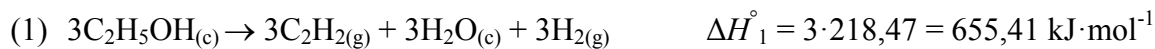
$$\Delta H^\circ = \Delta H^\circ_{\text{tw (benzen)}} - 3\Delta H^\circ_{\text{tw (etyn)}}$$

Rozwiązując przedstawiony problem należy przedstawić badaną reakcję, jako kombinację reakcji o znanych wartościach entalpii:



Należy pamiętać o właściwym zbilansowaniu ilości reagentów. Liczba moli atomów każdego pierwiastka po obu stronach schematu powinna być identyczna. Reagenty zaznaczone w nawiasach kwadratowych wynikają z bilansu ilościowego. Taka procedura jest często stosowana w podręcznikach, gdyż ułatwia sprawdzenie poprawności bilansu.

Efekty cieplne oznaczone indeksami 1 - 4 mogą być łatwo policzone w oparciu o dane z tabeli i dotyczą następujących reakcji:



Są one liczone z uwzględnieniem liczby moli reagentów. Efekt cieplny $\Delta H^\circ_5 = 0$, gdyż odpowiadające mu równanie reakcji $3\text{H}_{2(g)} \rightarrow 3\text{H}_{2(g)}$ jest tożsamością.

Z prawa Hessa wynika równanie:

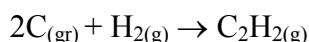
$$\Delta H^\circ_x(298 \text{ K}) - \Delta H^\circ_2 - \Delta H^\circ_3 + \Delta H^\circ_4 + \Delta H^\circ_1 = 0$$

$$\Delta H^\circ_x(298 \text{ K}) = \Delta H^\circ_2 + \Delta H^\circ_3 - \Delta H^\circ_4 - \Delta H^\circ_1$$

$$\Delta H^\circ_x(298 \text{ K}) = 49,03 - 857,49 + 832,80 - 655,41 = -631,07 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

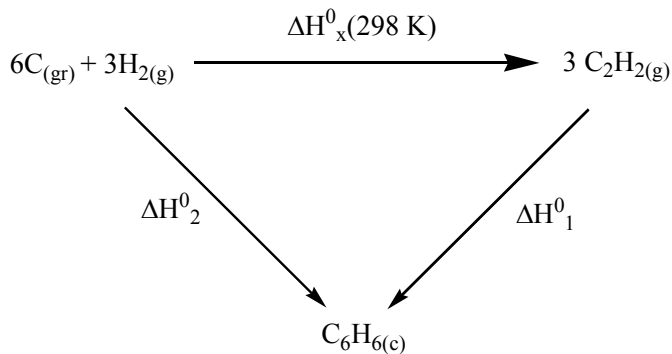
Otrzymany efekt cieplny (proces jest egzotermiczny, energia w postaci ciepła wydzielą się do otoczenia) świadczy o tworzeniuiskoenergetycznego produktu reakcji w stosunku do substratu. Wynika to z istnienia zdecentralizowanego sekstetu elektronowego w cząsteczce benzenu.

- b.** Standardowa entalpia tworzenia $\Delta H^\circ_{\text{tw}}$ jest równa zmianie entalpii pomyślanej fikcyjnej przemiany, w wyniku której w warunkach ($p, T = \text{const}$) ze stechiometrycznej ilości substancji prostych w odmianach termodynamicznie trwałych w stanach standardowych tworzy się 1 mol produktu w wybranym stanie standardowym. Dla reakcji tworzenia gazowego etynu odpowiednie równanie będzie miało postać:



Wspomniane w definicji substancje proste to najczęściej pierwiastki, stąd w schemacie pojawiły się ich termodynamicznie trwałe formy: węgiel w formie grafitu, wodór jako cząsteczka dwuatomowa. Należy pamiętać, że z definicji standardowe entalpie tworzenia pierwiastków w odmianach termodynamicznie trwałych w podanym stanie standardowym wynoszą 0. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku wodoru, który w podanym stanie standardowym występuje jako cząsteczka H_2 . Jednak np. w przypadku tlenu możemy mieć do czynienia z formą O_2 oraz O_3 (ozon). W podanych warunkach standardowych ($p = 100000 \text{ Pa}$, $T = 298 \text{ K}$) tylko dla O_2 przyjmujemy $\Delta H^\circ_{\text{tw}} = 0$, gdyż ozon nie jest odmianą termodynamicznie trwałą w tych warunkach.

Standardową entalpię tworzenia etynu policzymy w oparciu o prawo Hessa:



ΔH°_1 jest obliczonym wcześniej efektem cieplnym, natomiast ΔH°_2 jest standardową entalpią tworzenia ciekłego benzenu.

$$\Delta H^{\circ}_{\text{x}}(298\text{ K}) = \Delta H^{\circ}_2 - \Delta H^{\circ}_1 = 49,03 + 631,07 = 680,1\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Ostateczny wynik otrzymamy po przeliczeniu na 1 mol produktu:

$$\Delta H^{\circ}_{\text{tw}} = 680,1/3 = 226,7\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$